



Структура на електронна таблица

Съдържание:

1. Въведение.
2. Предимства.
3. Елементи на ЕТ.
4. Стартиране на табличният процесор Excel
5. Зона от клетки.
6. Редактор.
7. Основни понятия в урока.

1. Въведение:

От зората на математиката, хората извършват специфични аритметични действия с числата като събиране, изваждане и др. Информацията, представяна от числа, се възприема много лесно, когато числата са записани в **таблица**.

Повечето текстообработващи програми ни позволяват да създаваме таблици, но тяхното основно предназначение е визуалното представяне на текста. Възниква необходимост от използването на таблици за числови операции. През 1979 г. фирмата **Visi Corp** създава за персонални компютри **Apple** програмата **VisiCalc**, която успешно съчетава посочените по-горе възможности. Тази програма става родоначалник на нова информационна технология, наречена **електронна таблица**.

2. Предимства:

Използването на компютри за обработването на числови данни, представени във формата на таблица, има много **предимства**, защото отпадат:

- ❏ ограниченията, наложени от размера на листа хартия, в който чертаем и попълваме таблицата;
- ❏ необходимостта да извършваме изчисленията ръчно, или с помощта на калкулатор;
- ❏ необходимостта от повторение на изчисленията, когато част от данните бъдат променени, и т. н.

3. Елементи на ЕТ

Електронните таблици (ЕТ) имат структурата на обикновените таблици. Те се състоят от хоризонтални **редове** и вертикални **колони (стълбове)**, чиито пресечни точки наричаме **клетки** на таблицата. От клавиатурата можем да попълваме и променяме написаното във всяка клетка. ЕТ позволява да забравим за ограниченията, които ни налага листът хартия и да се съсредоточим върху конструирането и използването на таблицата. Структурата на ЕТ се задава с определяне на предназначението на всяка клетка и именуването на редовете и стълбовете.

Програмните пакети, които ни осигуряват възможност да работим с ЕТ, се наричат **таблични процесори**. Съществени разлики между тях са в допълнителните възможности, които ни се осигуряват, след като сме конструирали и попълнили една ЕТ. Различията в интерфейса са незначителни, тъй като се реализира една и съща информационна технология.



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Педагогически факултет, Направление «Математика и информатика»

Примерите, с които ще илюстрираме технологията, са за табличния процесор **Excel** на фирмата **Microsoft**, който е част от интегрирания пакет за автоматизиране на канцеларската дейност **MS Office**.

Табличният процесор се състои от три **основни части**.

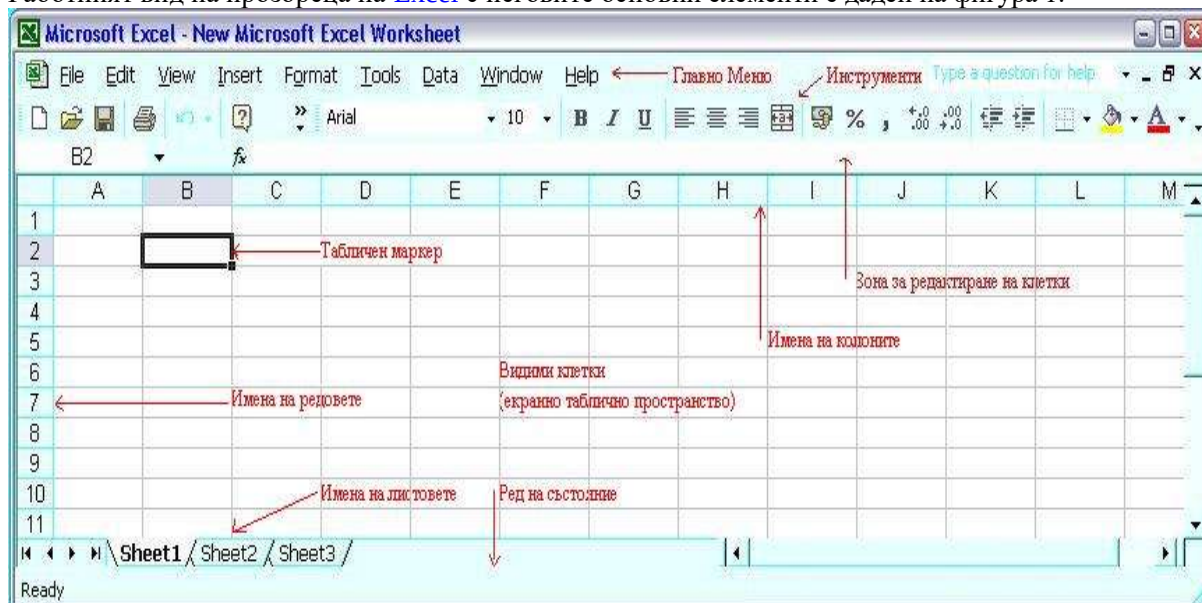
- ♦ **редактор**, с чиято помощ попълваме и модифицираме написаните в таблицата екстове;
- ♦ **изчислител**, Който по определени правила (включително изчисления) трансформира записаното в клетките от таблицата;
- ♦ **интерфейс**, който визуализира в желания от нас вид стойността на клетките.

Документите, с които работи **Excel**, се наричат **класъори (Workbook)** и се съхраняват във файлове с разширение **XLS**. Класъорите се състоят от **работни листове** от три типа: **ЕТ (Worksheet)**, самостоятелна диаграма (**Chart1**) и програмен Компонент (**Macro**). При създаване на нов Класъор той съдържа определен (от настройката на **Excel**) брой листове от тип ЕТ със стандартните имена **Sheet1**, **Sheet2** и т. н. Чрез Командите от меню **Insert** на **Excel** можем да създадем нов лист от желан тип. Премахването на текущия лист на класъора става чрез команда **Edit/Delete Sheet**. Името на съществуващ лист можем да променим чрез диалога, получен след двукратно щракване в ивицата с имена на листове (фиг. 1). Тази ивица ни дава възможност и да избираме листа, с който искаме да работим, в момента. Накрая команда **Edit/Move or Copy Sheet** ни дава възможност да копираме или преместим произволен лист от текущия класъор в същия или друг класъор.

4. Стартиране

Стартирането на **Excel** става по един от познатите ни начини, при което започваме работа с нов безименен класъор или продължаваме работа с посочения чрез двукратно щракване върху иконата му. Меню **File** съдържа команди, чрез които можем да създадем нов, запазим текущ или отворим за работа класъор, запазен по-рано.

Работният вид на прозореца на **Excel** с неговите основни елементи е даден на фигура 1.





ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Педагогически факултет, Направление «Математика и информатика»

Едно от несъществените различия между табличните процесори е максималният брой на редовете и колоните, от които може да се състои ЕТ и начинът на именуването им. **Excel** (версия 7) ограничава броя на **колоните** до 255 и ги име нува с букви от латинската азбука: A, B,...Z, AA, AB,IV. . **Редовете** се именуват с цели числа и броят им не може да надвишава 16384. Имената на редовете и колоните формират координатна система, чрез която можем да посочваме (подобно на шахматната нотация) всяка **клетка** на ЕТ, получена при пресичането на даден ред и даден стълб (адресиране).

При формирането на **адреса** на клетка първо се изписва буквеното име на колоната и след това – цифровият номер на реда. Вместо да пишем адреса на клетката е по-лесно да я посочим. При подобно посочване клетката се избира (в резултат се маркира чрез очертаване на рамка около нея), а в зоната за редактиране се появява написаното в нея.

5. Зона от клетки

В много случаи е полезно към група от клетки да се приложи едно и също действие. Такава група се нарича **зона** (или **област**) **от клетки**. Правоъгълна зона от клетки записваме, като адресите на клетките в края на един от диагоналите му разделим с двоеточие (:) (фиг. 2). Зоната може да изберем и като „влачим“ клетка от единия до другия край на диагонала или след избиране на клетката от единия край на диагонала посочим клетката в другия край при натиснат клавиш **Shift** от клавиатурата. При показване на избраната правоъгълна зона **Excel** изписва името на клетката в горния ляв ъгъл, последвано от двоеточие и името на клетката от долния десен ъгъл, независимо с кой диагонал сме определили тази зона.

Зона от клетки, състояща се от съседни редове (колони), можем да запишем, разделяйки името на първия и последния ред (колона) с двоеточие, например B:C. Друг начин за избор е чрез посочване и влачене или избирайки ги с посочване и Влачене.

фигура 2. Зони от клетки

Excel позволява **обединяване на зони**. Записът на такова обединение от зони се състои от записите на участващите в нея зони, разделени с точка и запетая, например B1:C3; B5:D6. За да го очертаяме, на дисплея избираме първата зона по описания погоре начин, след което една по една избираме останалите зони на обединението при натиснат клавиш **Ctrl** на клавиатурата.

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Зона B1 C3				
3						
4						
5		Зона B5:D6				
6						

6. Редактор

При посочване на клетка от ЕТ записаното в нея се показва в зоната за редактиране. Записаното може съществено да се различава от това, което виждаме в избраната клетка. Редакторът се активира с посочване на зоната за редактиране или двукратно щракване върху избраната клетка, при което редактирането се извършва в самата клетка, а промените се виждат и в зоната за редактиране.

Редакторът показва мигаща вертикална черта (|) като показалец за редактиране и вляво от зоната за редактиране допълнителни бутони (фиг. 3).



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Педагогически факултет, Направление «Математика и информатика»



При редактиране на съдържанието на една клетка стандартното действие на клавишите за придвижване на табличния маркер на клетка се променя в придвижване на показалеца за редактиране.

Действията на редактора приключват по два начина: с узаконяване на промените чрез натискане на клавиш - **Enter** (бутон ) . **Shift + Enter, Tab, Shift + Tab** или отхвърляне на неволно извършените некоректни промени чрез клавиш **Esc** (бутон ) - Редакторът може да бъде активиран и при избрана зона от клетки. Завършвайки редактирането, с натискане на **Ctrl + Enter** написаното се прехвърля във всички клетки на зоната.

По време на редактиране на написаното в клетка се определя и **типът на записваните данни**. Табличният процесор различава следните типове данни: текст, число, дата или час, парична сума и указание за изчислителя (формула).

Пример 1: Числови данни

0, 1, 2, -5

0.56, 12.87, 0.0056

1.37E-4, -0.67E+7

Цели числа

Реални числа

В зависимост от разпознатия тип данни редакторът предоставя различни улеснения. Главна роля в подобно автоматично разпознаване на типа играят първият знак на написаното, указанията към интерфейса за съответната клетка и настройката **Regional Settings** на ОС **Windows**, Която показва как се пишат числа, дати, часове и парични суми.

Първи знак равно „=“ еднозначно определя написаното след него като **формула**, а основната помощ, която получаваме, е автоматизираното изписване на имената на клетки и зони чрез посочване.

Първи знак апостроф “ ’ ” еднозначно определя написаното след него като текст дори да се спазват правилата за запис на числа и дати. Това правило дава например възможност ЕГН да не се третира като число, а като текст (например '7706064633). Основната помощ, която получаваме при писане на текстове, се състои в дописване на текста при въвеждането му, когато неговото начало еднозначно съвпадне с началото на текст, записан в клетките от колоната над текущата клетка. Натискайки клавиши **Alt + ↓**, можем да изберем желаното съдържание от разгънатия се списък с текстовете на клетките над текущата, чиито начала съвпадат с началото на написаното до момента.

След като редакторът приключи с узаконяване на измененията, се активира изчислителят, който изследва всички клетки на ЕТ за наличие на формули и извършва нови изчисления на стойностите на съответните клетки. Когато преизчисленията завършат, се активира визуализиращата част, която показва на дисплея изчислените стойности на клетките.

Редакторът осигурява и възможност за **промяна на структурата на ЕТ** като съвкупност от клетки. Осигурени са възможности за:

- ❖ Копиране (**Copy**), изрязване (**Cut**) и слепване (**Paste**) на Клетки и зони от клетки;
- ❖ специално слепване на клетките от контейнера¹ (**Paste Special**);
- ❖ изтриване на редове и Колони;
- ❖ вмъкване на нови редове и колони на избрано от нас място;
- ❖ изтриване (**Clear contents**) на съдържанието на клетки и зони от клетки, без да се премахват



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» В. Търново
Педагогически факултет, Направление «Математика и информатика»

тези клетки;

- ❖ попълване на последователни клетки в ред или колона със стойности, подчиняващи се на определени правила (главно от тип аритметична прогресия).

Операциите по копиране и слепване използват контейнера на [Windows](#), което дава възможност на табличния процесор да обменя данни с други приложни пакети (например с [MS Word](#)

Изтриването на клетки от ЕТ е придружено с разместване на останалите клетки и допълване на ЕТ до стандартните за [Excel](#) размери от 16 384 реда и 255 колони с празни клетки. Въмъкването на клетки пък е придружено с премахване на клетките, които превишават посочените по-горе размери.

.....

7. Основни понятия в урока

Български термин	Английски термин
Ред	Row
Колона	Column
Клетка	Cell
Зона от клетки	Cell area
Класьор	Workbook
Работен лист	Worksheet
Електронна таблица	Data sheet

Ред (**Row**) ~ вертикална съвкупност от клетки.

Колона (**Column**) ~ вертикална съвкупност от клетки.

Клетка (**Cell**) ~ основна единица за въвеждане и използване на данни.

Зона от клетки (**Cell Area**) ~ правоъгълна област от клетки със сходни качества.

Класьор (**Workbook**) ~ документите, с които работи [Excel](#), съхраняващи се във файлове с разширение **XLS**.

Работен лист (**Worksheet**) ~ самостоятелен електронен еквивалент на хартиен табличен лист.

Електронна таблица (**Data Sheet**) ~ програма за създаване и използване на документи с автоматически изчисления на входните данни.